Návaznost: od ekvivalentních úprav k řešení

V hodině 72 jsme zavedli rovnici, její kořen a ekvivalentní úpravy. Dnes pravidla použijeme na jednoduchých rovnicích. U každé úpravy má žák vysvětlit, *co provádí s oběma stranami*; fráze „převedu na druhou stranu a změním znaménko“ není sama o sobě odůvodněním.

Definice

Lineární rovnice o jedné neznámé je rovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na tvar $ax + b = 0$, kde $a, b \in \mathbb{R}$. Při $a \neq 0$ má právě jeden kořen; pro $a = 0$, $b \neq 0$ nemá žádný; pro $a = b = 0$ vyhovuje každé číslo z přípustného oboru.

Tři možné výsledky

Z tvaru $ax + b = 0$ plyne: je-li $a \neq 0$, řešením je $x = -b/a$; rovnost $0 = 5$ je spor; rovnost $0 = 0$ je pravdivá pro všechna přípustná x. Tento rozbor se objeví i u složitějších rovnic, nevyplatí se jej vynechat.

Příklad 1 – jeden kořen

Vyřešte $3x + 7 = 22$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 3x + 7 &= 22 \quad \big| -7 \\ 3x &= 15 \quad \big| :3 \\ x &= 5. \end{aligned}$$

Zkouška: $3 \cdot 5 + 7 = 22$.

$$K = \{5\}$$

Příklad 2 – závorka a neznámá na obou stranách

Vyřešte $4 - 2(x - 1) = 3x + 1$.

Řešení:

$$\begin{aligned} 4 - 2x + 2 &= 3x + 1 \\ 6 - 2x &= 3x + 1 \\ 5 &= 5x \\ x &= 1. \end{aligned}$$

Zkouška: $4 - 2(1 - 1) = 4 = 3 \cdot 1 + 1$. Záporný násobitel mění znaménko *obou* členů v závorce.

$$K = \{1\}$$

Poznámka pro učitele. *První příklad vyřeš krátce; většinu společné práce věnuj druhému a otázce, proč jsou úpravy ekvivalentní. Závorky jsou zde jen v jedné úrovni; složené závorky až v hodině 74.*

Samostatné procvičování – stupňované úlohy

Zadání

a) $2x - 5 = -9$.
b) $3(x + 2) = 2x + 9$.
c) $5x + 1 = 5x - 2$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} 2x - 5 &= -9 \\ 2x &= -4 \\ x &= -2. \end{aligned}$$

$$K = \{-2\}$$

b)

$$\begin{aligned} 3x + 6 &= 2x + 9 \\ x + 6 &= 9 \\ x &= 3. \end{aligned}$$

$$K = \{3\}$$

c)

$$\begin{aligned} 5x + 1 &= 5x - 2 \\ 1 &= -2 \end{aligned}$$

$$K = \varnothing$$

Volitelná rezerva – rovnice jako identita

Zadání

Pro jaké x platí $2(x-1)+3 = 2x+1$?

Řešení:

$$\begin{aligned} 2x - 2 + 3 &= 2x + 1 \\ 2x + 1 &= 2x + 1 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Na rozdíl od sporu je poslední rovnost pravdivá vždy.

$$K = \mathbb{R}$$

Domácí úkol

Domácí příprava

a) $7x - 4 = 3x + 8$.
b) $3(x-2) = 2x + 5$.
c) $5 - 2(3x-4) = 3(x-2)$.
d) $4x + 2 = 4x + 2$.
e) $2(x-3) - 3(x+1) = 5 - x$.

Řešení:

a)

$$\begin{aligned} 7x - 4 &= 3x + 8 \\ 4x &= 12 \\ x &= 3. \end{aligned}$$

$$K = \{3\}$$

b)

$$\begin{aligned} 3x - 6 &= 2x + 5 \\ x &= 11. \end{aligned}$$

$$K = \{11\}$$

c)

$$\begin{aligned} 13 - 6x &= 3x - 6 \\ 19 &= 9x \\ x &= \tfrac{19}{9}. \end{aligned}$$

$$K = \{\tfrac{19}{9}\}$$

d)

$$\begin{aligned} 4x + 2 &= 4x + 2 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

$$K = \mathbb{R}$$

e)

$$\begin{aligned} 2x - 6 - 3x - 3 &= 5 - x \\ -x - 9 &= 5 - x \\ -9 &= 5 \end{aligned}$$

$$K = \varnothing$$

Poznámka pro učitele. *45 minut: úvod a rozbor $ax + b = 0$ 8 min, dva řešené příklady 13 min, samostatně 15 min, diskuse o sporu a zkoušce 6 min, zadání domácí práce 3 min. Rezerva je navíc. Následuje hodina 74: postupné odstraňování vnořených závorek.*